

2.4 Configuración para aplicación de realidad mixta

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Índice

1- Realidad Mixta con las Meta SDK.

2- Configuración de proyecto de Unity para passthrough.

3- Ejemplos de escenas y scripts con passthrough básico.

4- Configuración de proyecto de Unity con passthrough y comprensión del entorno.

5- Ejemplos de escenas y scripts con passthrough y comprensión del entorno.

6- Oclusiones entre objetos.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Índice

1- Realidad Mixta con las Meta SDK.

2- Configuración de proyecto de Unity para passthrough.

3- Ejemplos de escenas y scripts con passthrough básico.

4- Configuración de proyecto de Unity con passthrough y comprensión del entorno.

5- Ejemplos de escenas y scripts con passthrough y comprensión del entorno.

6- Oclusiones entre objetos.

Realidad Mixta con las Meta SDK

- Vamos a hacer uso de distintos niveles de realidad mixta:
  - Básico: simplemente superposición de la información de las cámaras (Meta XR Core SDK).
  - Avanzado: comprensión del entorno y posible interacción entre elementos reales y virtuales (MRUK – Mixed Reality Utility Kit).



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Índice

1- Realidad Mixta con las Meta SDK.

2- Configuración de proyecto de Unity para passthrough.

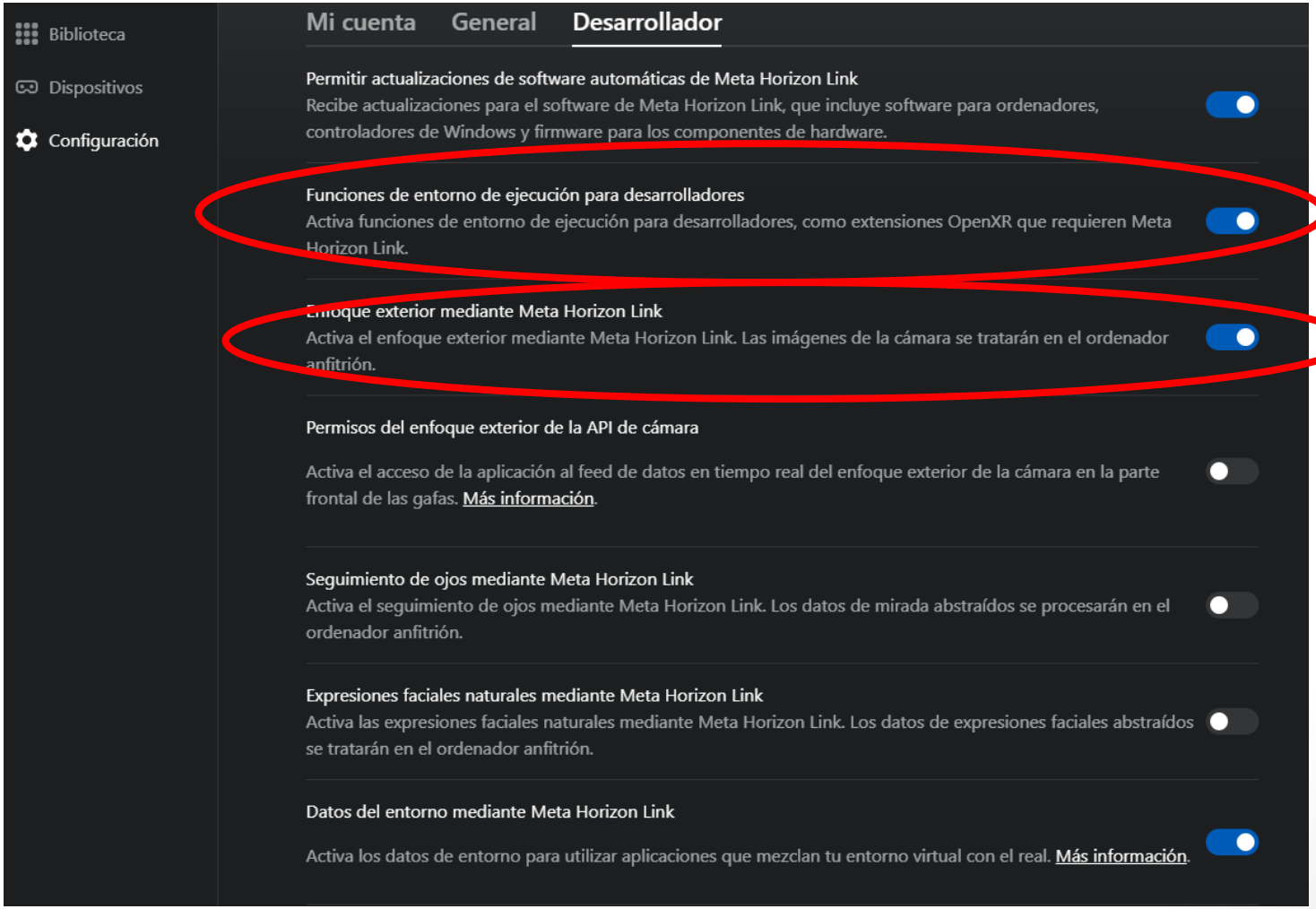
3- Ejemplos de escenas y scripts con passthrough básico.

4- Configuración de proyecto de Unity con passthrough y comprensión del entorno.

5- Ejemplos de escenas y scripts con passthrough y comprensión del entorno.

6- Oclusiones entre objetos.

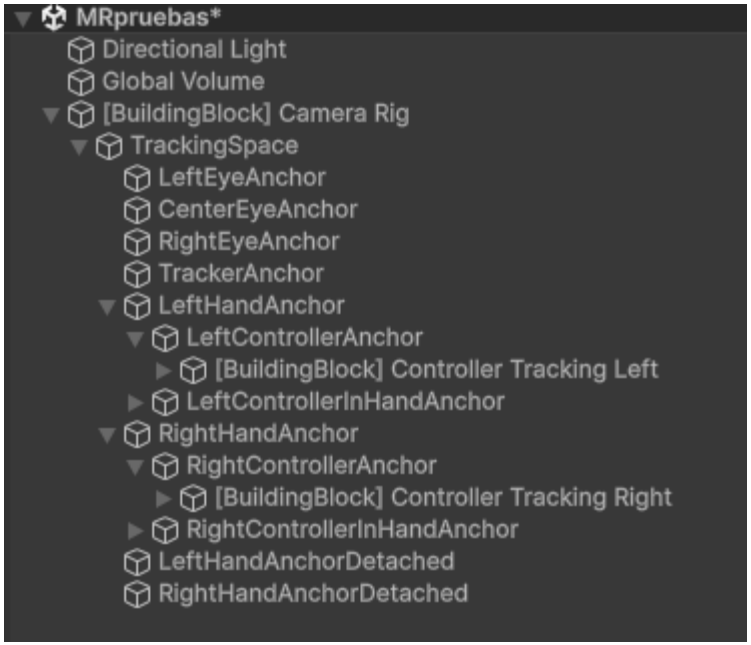
Configurar Meta Horizon Link para permitir enfoque exterior

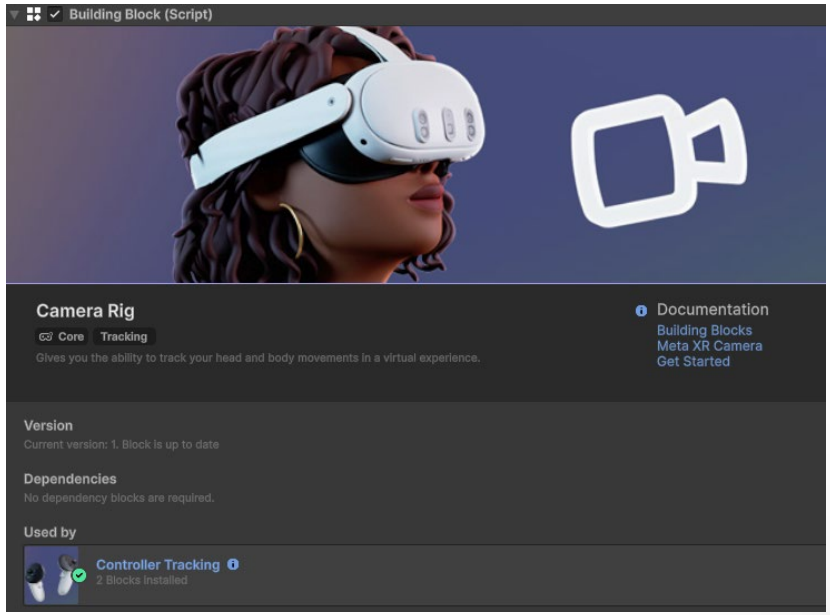


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración del proyecto de Unity

- Tenemos ya configurado el proyecto e insertados los Building Blocks Camera Rig y Controller Tracking.

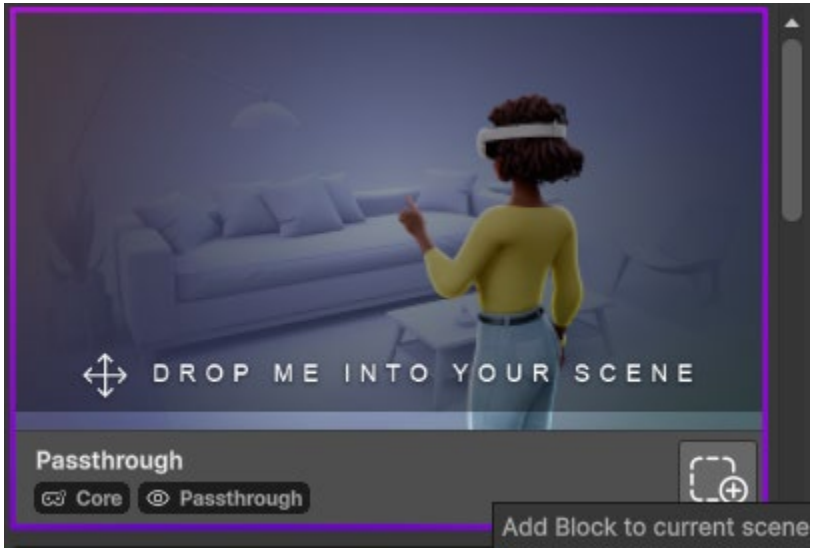




Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Insertar Building Block Passthrough

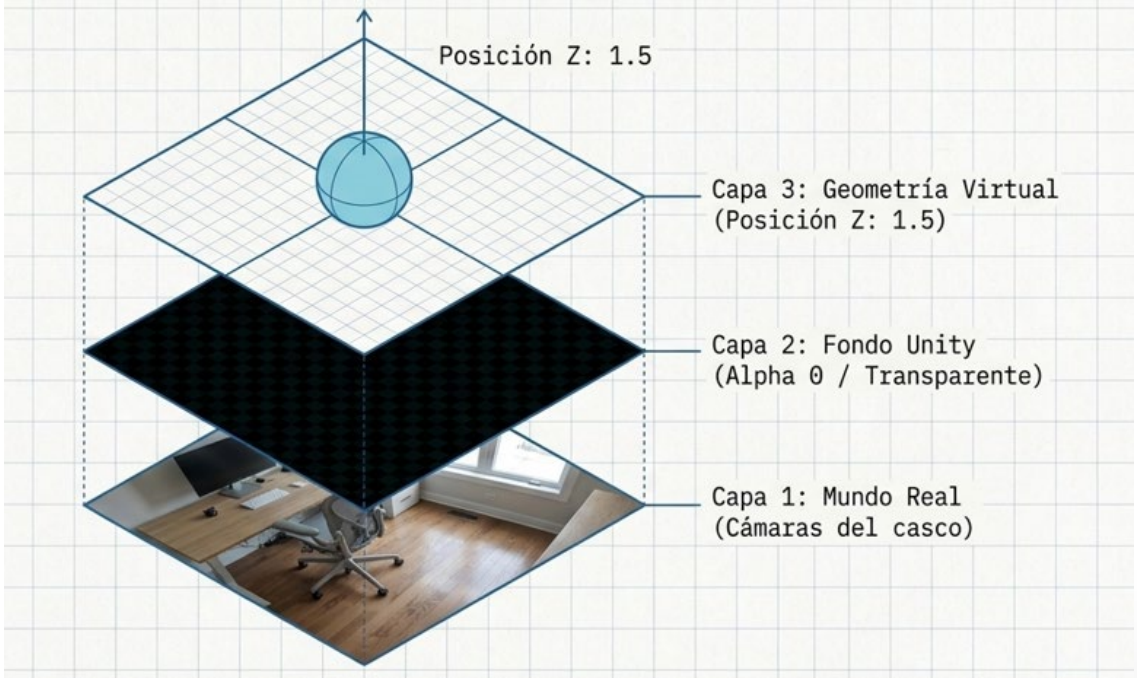
- Añadimos el building block Passthrough.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

¿Cómo funciona el passthrough?

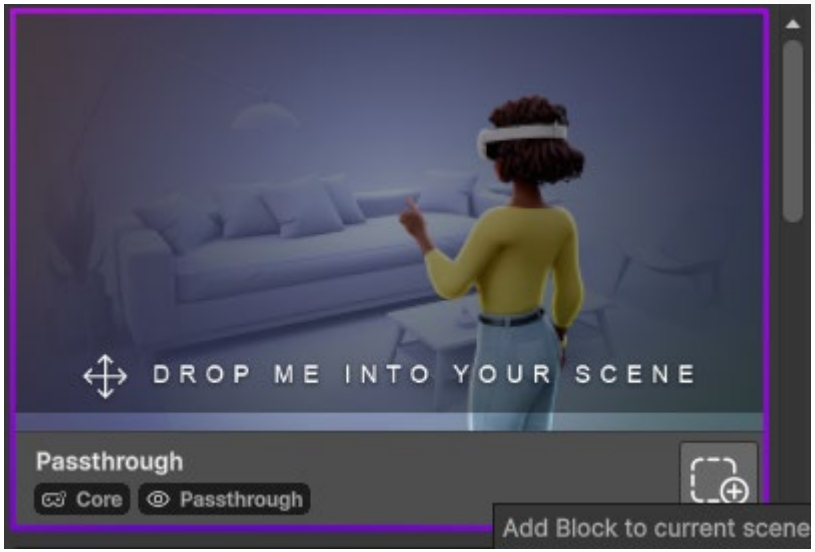
- El passthrough se coloca como una capa por debajo de la imagen de la aplicación.
- El fondo de la cámara ha de estar configurado a un color transparente (alfa =0).
- Si alfa=0, la habitación real se ve en todos los píxeles donde no hay contenido virtual.

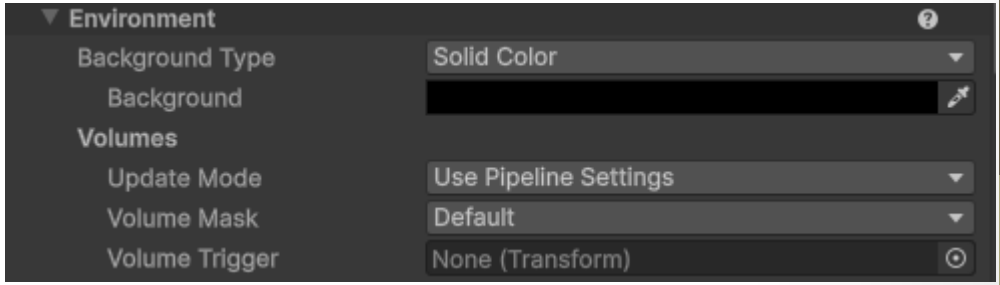


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

¿Qué ocurre en el CenterEyeAnchor?

- En el apartado Environment, de la componente Camera, del CenterEyeAnchor, se modifican automáticamente estas dos propiedades:
  - Background Type: Solid Color.
  - Background color: negro totalmente transparente → RGBA(0,0,0,0)

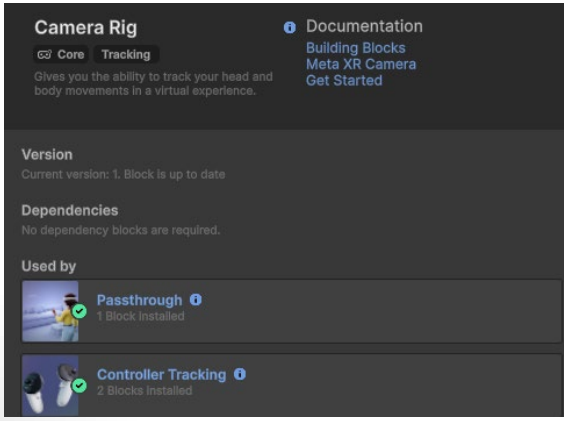


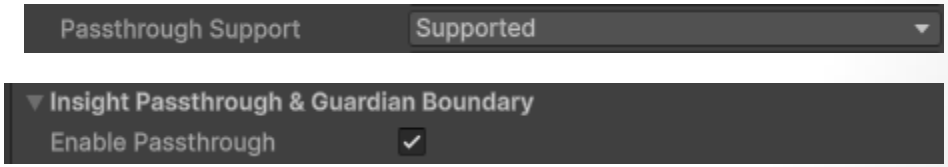


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

¿Qué ocurre en el Camera Rig?

- El building block Camera Rig muestra la nueva dependencia.
- En el componente OVR Manager, apartado Quest Features – General, Passthrough Support está “Supported”.
  - Activa componentes de compilación necesarios para passthrough.
  - Afecta a todo el proyecto.
- En el componente OVR Manager, apartado Insight Passthrough & Guardian Boundary, Enable Passthrough está activado.
  - Se arranca el passthrough al iniciar la app.
  - Se puede dejar desmarcado y activarlo más tarde por script.

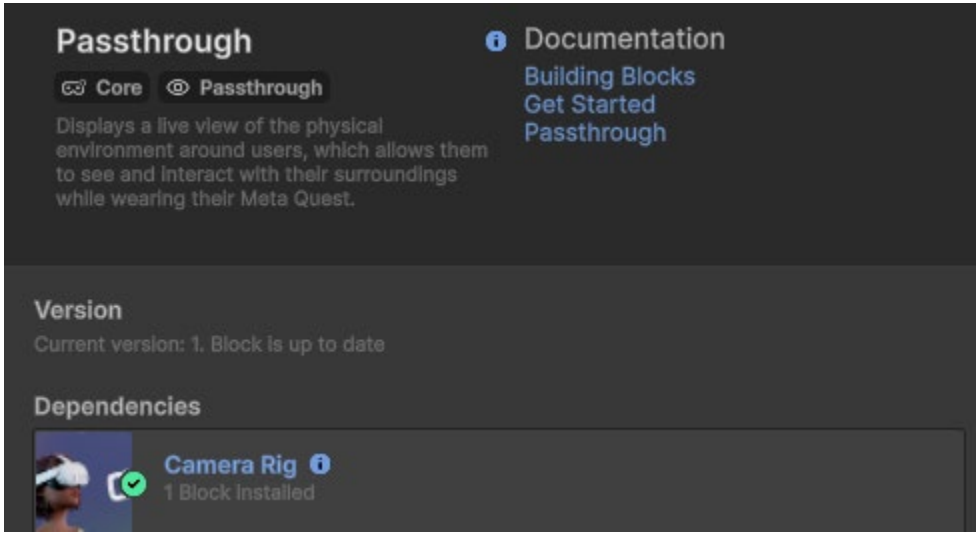




Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

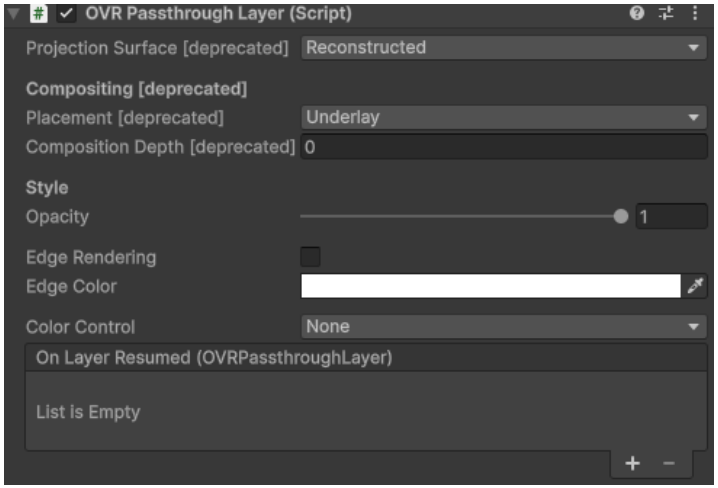
¿Qué ocurre en el building block Passthrough?

- El building block Passthrough tiene una dependencia con Camera Rig.



¿Qué ocurre en el building block Passthrough?

- Incluye un componente OVR Passthrough Layer.
- Capa que lleva la imagen de la habitación real.
- El runtime de Meta entrega las imágenes al compositor de Unity, que las combina con el fotograma que renderiza la aplicación.



- **Projection Surface**
  - Reconstructed: muestra el passthrough de fondo.
  - User defined: solo muestra passthrough dentro de las mallas seleccionadas.
- **Placement:** Underlay. La imagen de passthrough se coloca por detrás de la imagen de la aplicación.
- **Opacity:** atenúa el passthrough (valores de 0 a 1).

Índice

1- Realidad Mixta con las Meta SDK.

2- Configuración de proyecto de Unity para passthrough.

3- Ejemplos de escenas y scripts con passthrough básico.

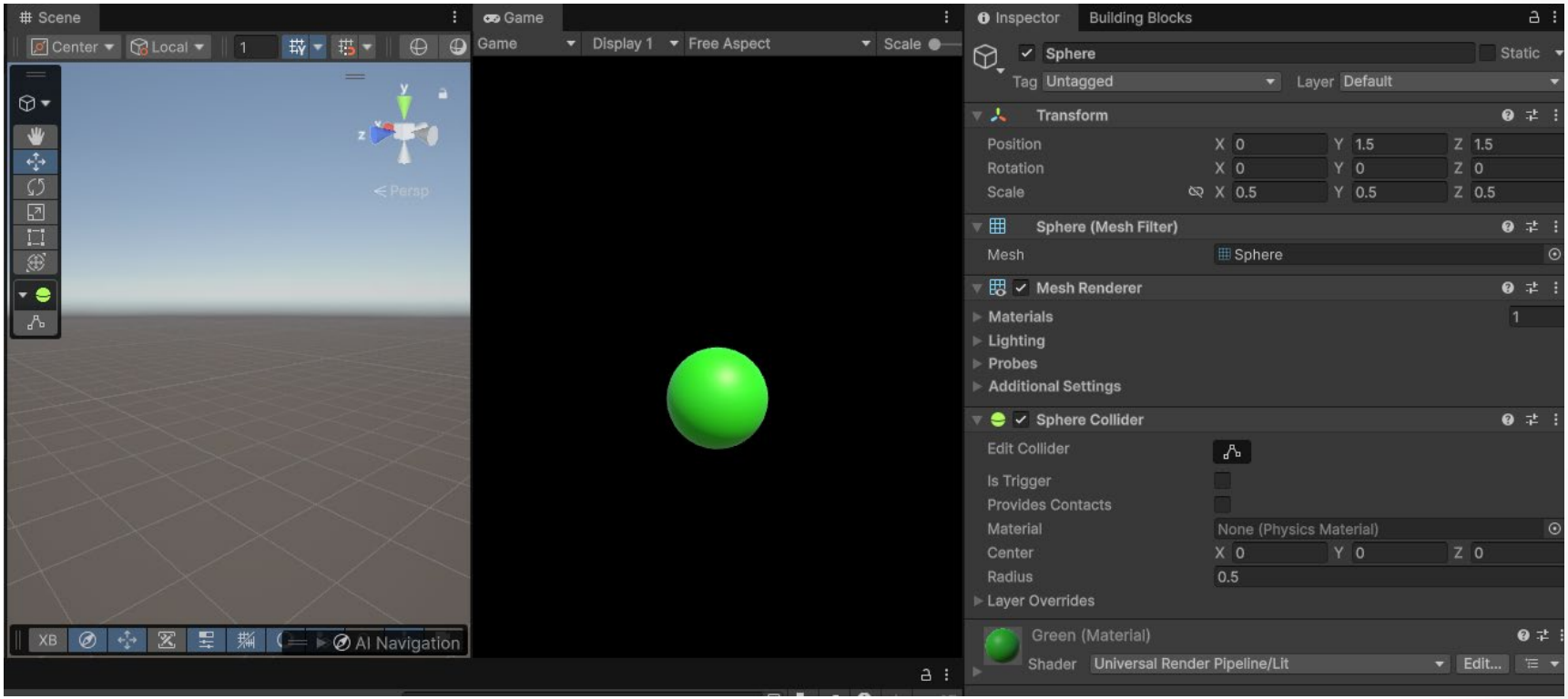
4- Configuración de proyecto de Unity con passthrough y comprensión del entorno.

5- Ejemplos de escenas y scripts con passthrough y comprensión del entorno.

6- Oclusiones entre objetos.

Ejemplo: Añadir una esfera virtual

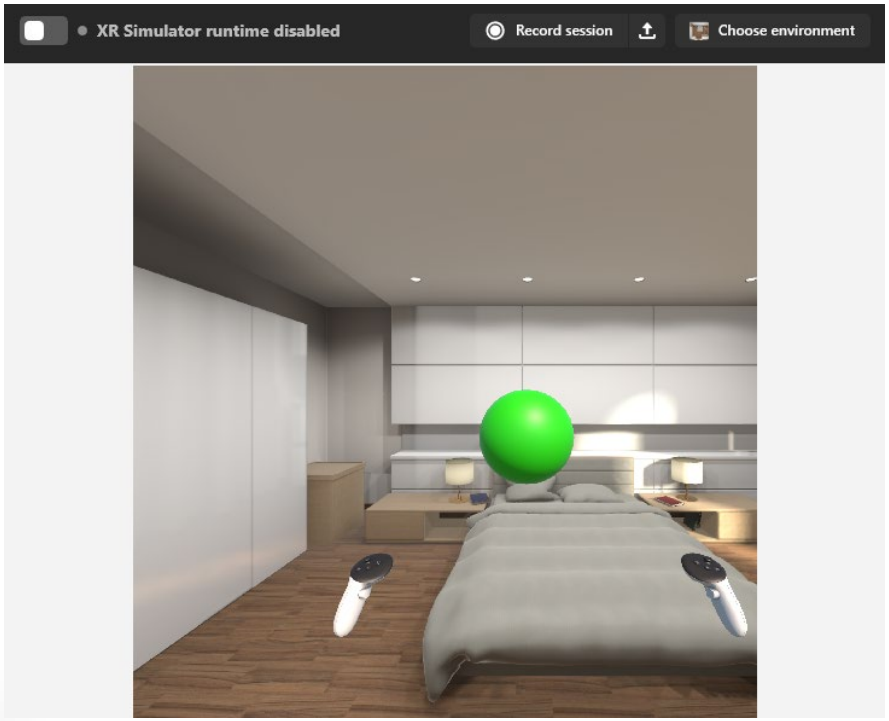
- Se crea una esfera virtual en la escena.

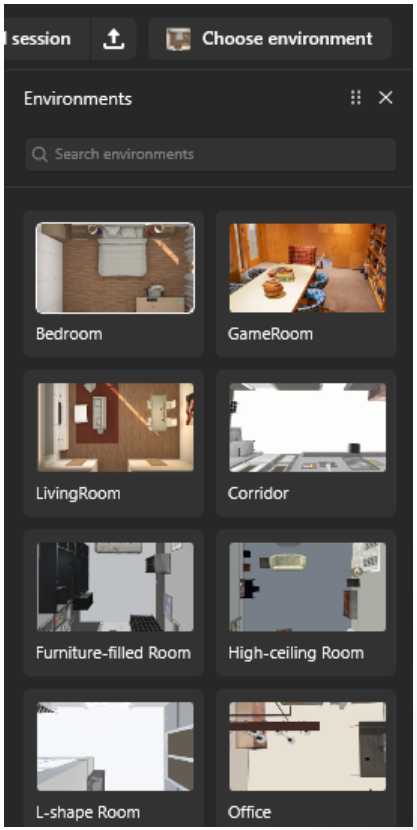


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Comprobación con MetaXRSimulator

- Se muestra con el entorno de fondo que tiene seleccionado el simulador.
- Es posible elegir el entorno entre varias opciones.





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Características de la aplicación

- Renderizado: las cámaras reemplazan el skybox (fondo).
- Colisión física: ninguna.
- Librerías utilizadas: Meta XR Core.
- Conocimiento del entorno: el objeto no tiene conocimiento de la habitación, simplemente se representa superpuesto.
- Su transformación representa la distancia a la posición inicial del usuario en el entorno real.

Alternar entre realidad mixta y virtual por pulsación de botón

```
using UnityEngine;

public class ControlPassthrough : MonoBehaviour
{

void Update()
   {
       // Botón Y alterna entre Realidad Mixta y Realidad Virtual
      if (OVRInput.GetDown(OVRInput.Button.Two,
OVRInput.Controller.LTouch))
      {
         OVRManager.instance.isInsightPassthroughEnabled =
            !OVRManager.instance.isInsightPassthroughEnabled;
      }
   }
}
```

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Ajustar brillo del passthrough con el joystick

```
using UnityEngine;

public class ControlPassthrough : MonoBehaviour
{
 [SerializeField] OVRPassthroughLayer capa;
float brillo = 0f;

   void Update()
   {

      // Joystick Izquierdo ajusta el brillo del passthrough
      float ajuste = OVRInput.Get(OVRInput.Axis2D.PrimaryThumbstick, OVRInput.Controller.LTouch).y;
      if (Mathf.Abs(ajuste) > 0.1f)
      {
         brillo = Mathf.Clamp(brillo + ajuste * Time.deltaTime, -1f, 1f);
         capa.SetBrightnessContrastSaturation(brillo, 0f, 0f);
      }
   }
}
```

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Índice

1- Realidad Mixta con las Meta SDK.

2- Configuración de proyecto de Unity para passthrough.

3- Ejemplos de escenas y scripts con passthrough básico.

4- Configuración de proyecto de Unity con passthrough y comprensión del entorno.

5- Ejemplos de escenas y scripts con passthrough y comprensión del entorno.

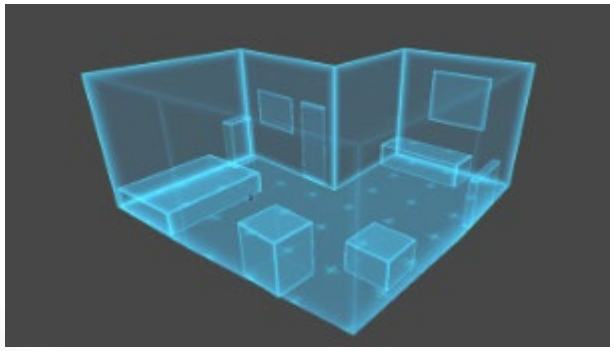
6- Oclusiones entre objetos.

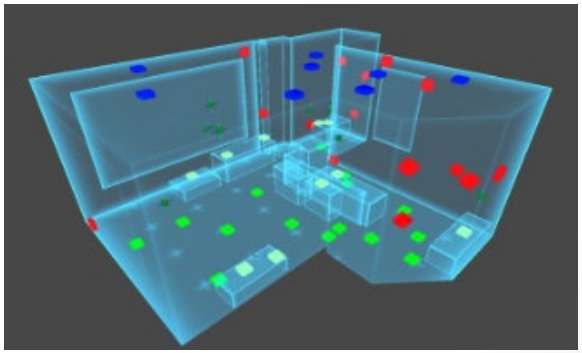
Mixed Reality Utility Kit

- Permite acceder a información semántica del entorno real y colocar contenido sobre suelo, paredes y otras superficies.
- Permite alinear, escalar y mostrar contenido virtual para ajustarse a la geometría física.



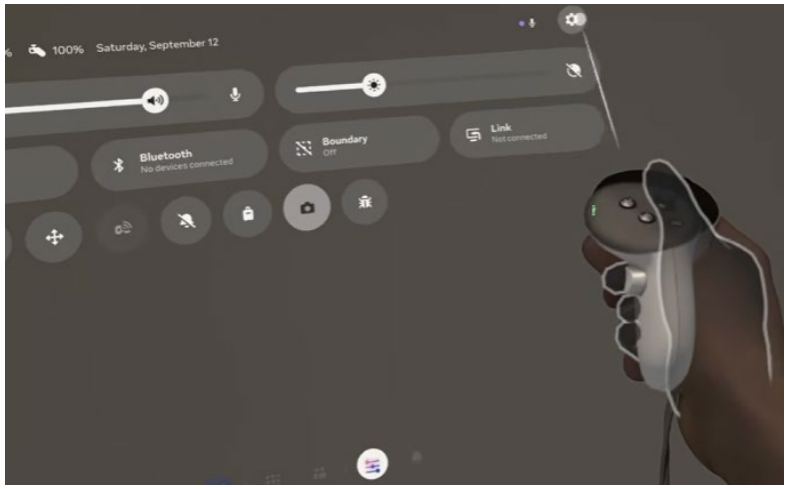


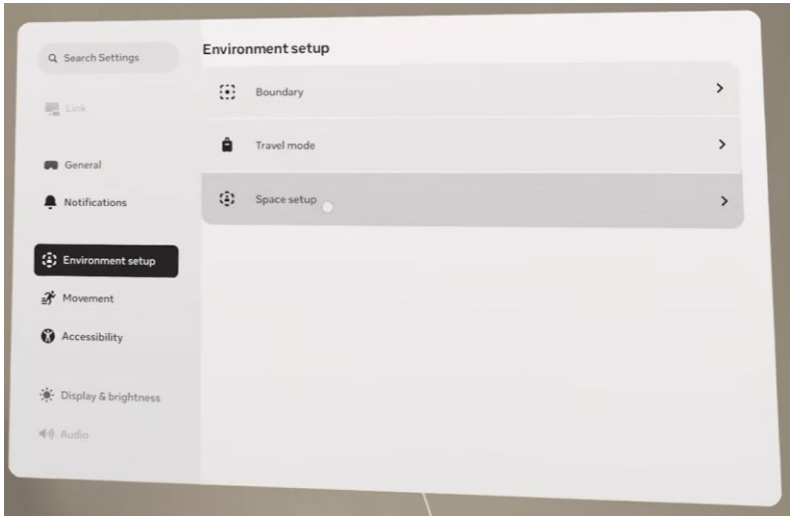




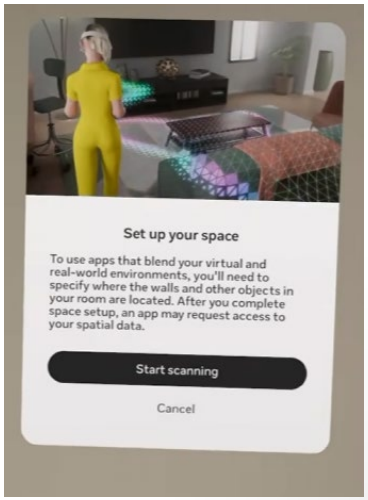
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Paso previo: configurar espacio en gafas Meta Quest





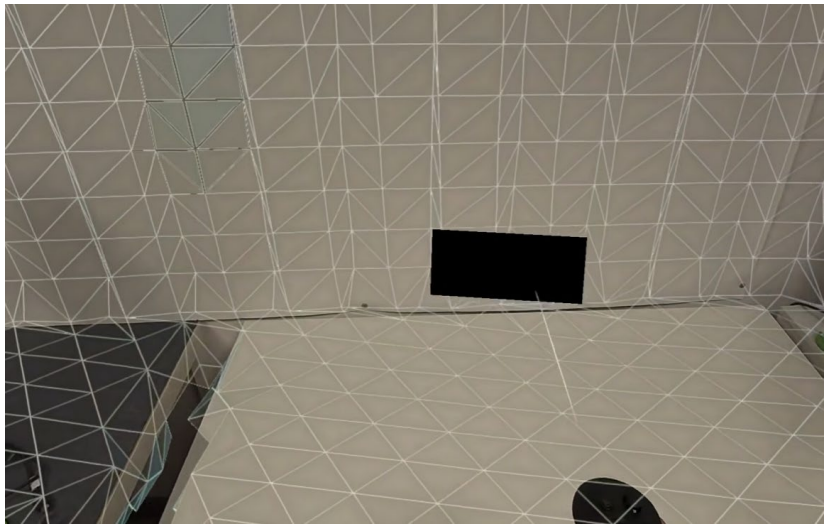
- Se trata de un proceso previo que tengo que hacer en las gafas, en el apartado de Configuración – Environment Setup (Entorno) / Space setup (Configuración del entorno).
- El escaneo se guarda en el dispositivo y se reutiliza en todas las apps, no hay que repetirlo cada vez.

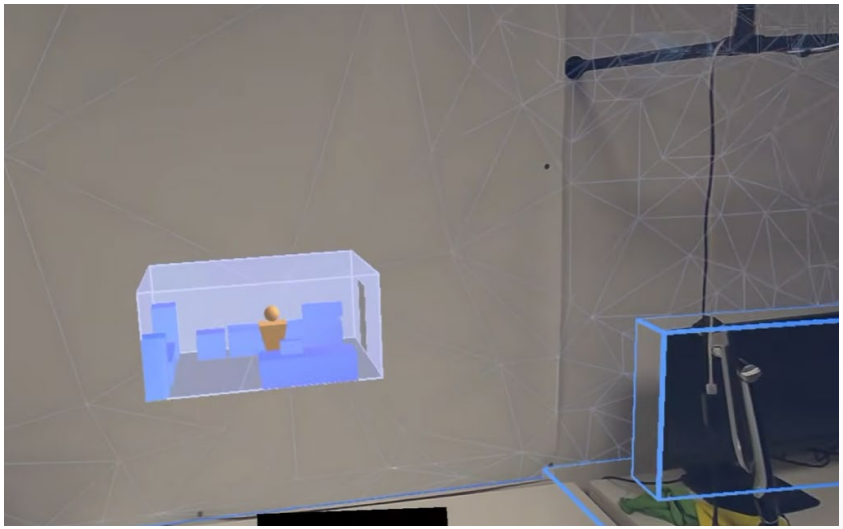


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Paso previo: configurar espacio en gafas Meta Quest

- El usuario va mirando alrededor de la habitación mientras las gafas la escanean y obtienen la distribución 3D de objetos en la misma.





Proceso de escaneado de habitación

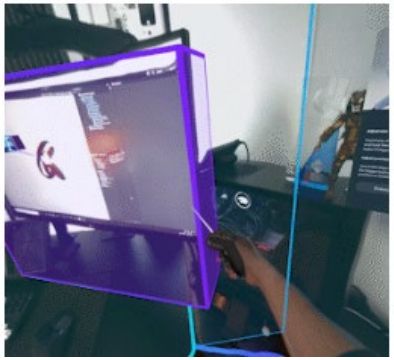
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

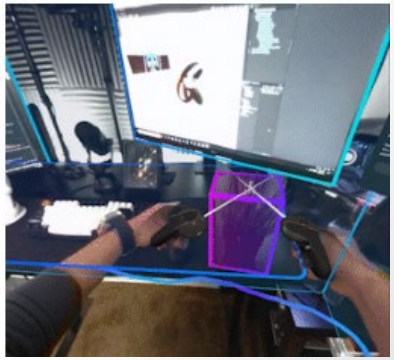
Paso previo: configurar espacio en gafas Meta Quest

- Una vez finalizado el proceso tenemos la distribución de objetos en la habitación y etiquetas asignadas a los distintos objetos.



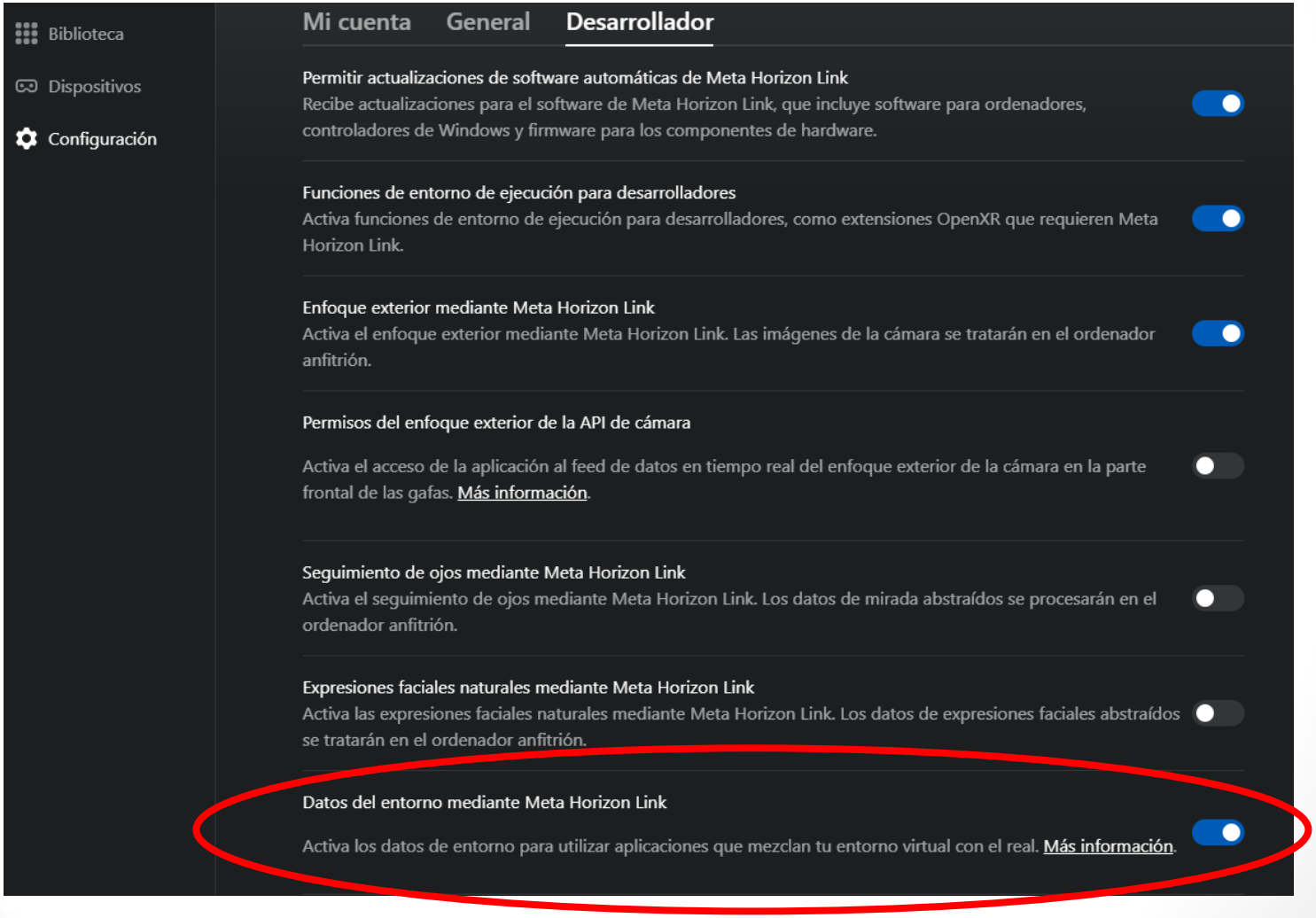






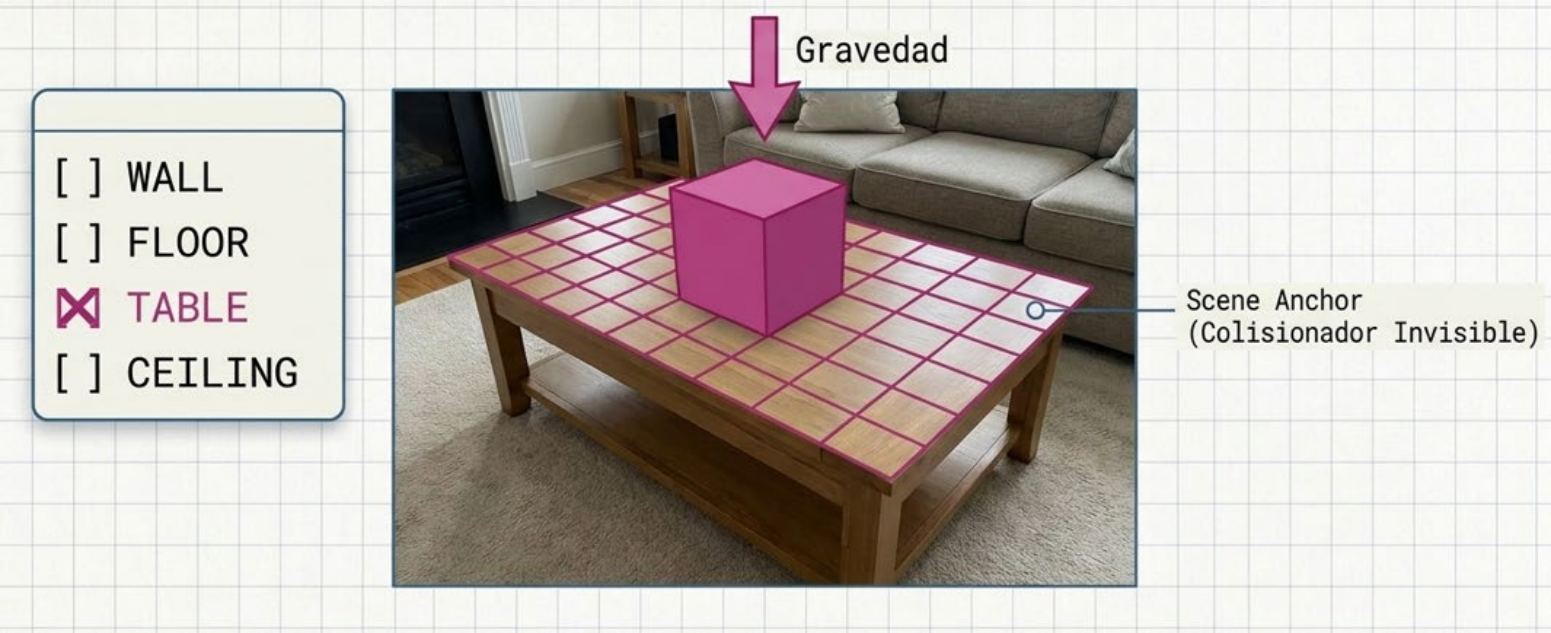
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configurar Meta Horizon Link para poder acceder a datos del entorno



Realidad Mixta con comprensión de escena

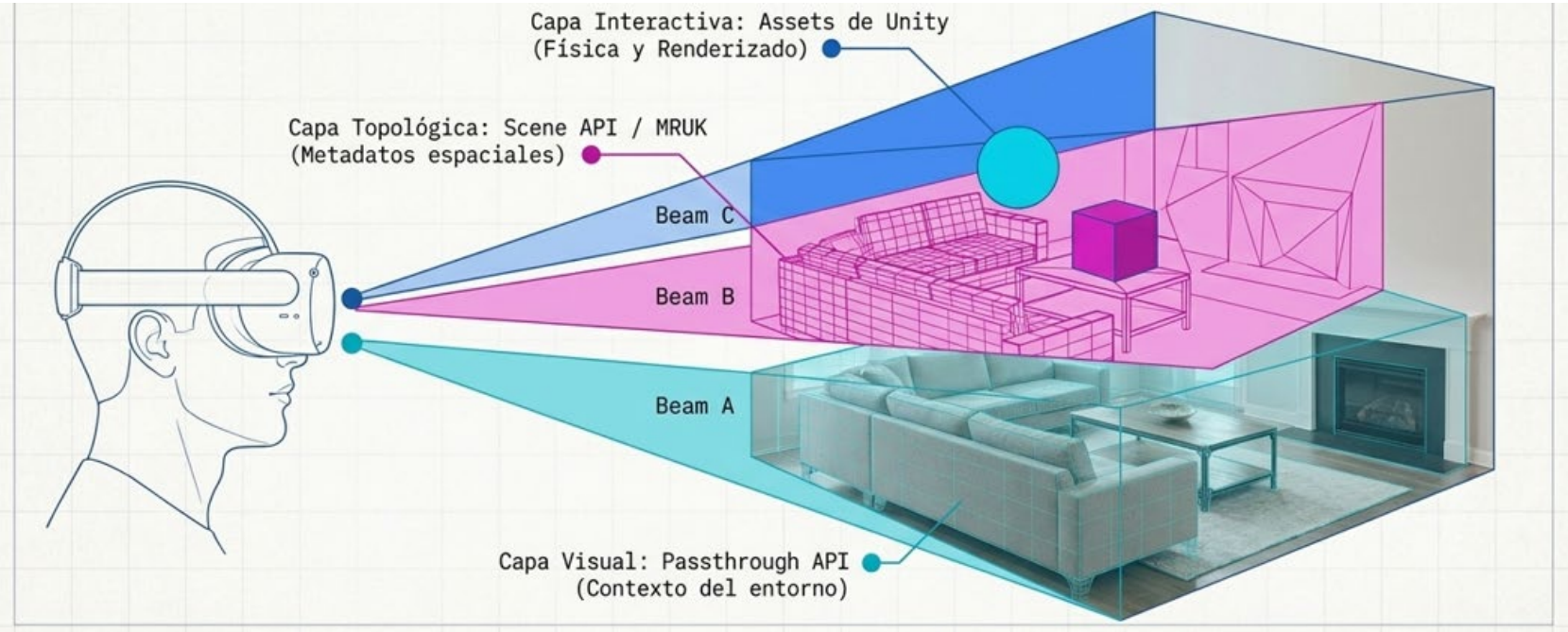
- La aplicación convierte los muebles reales en colisionadores virtuales invisibles con etiquetas.
- Los elementos virtuales pueden interactuar con los elementos físicos.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Realidad Mixta con compresión de escena

- Se combina el contexto visual (Passthrough) con la topología espacial (MRUK).
- Unity tiene acceso a la información topológica que afecta a su física y renderizado de objetos.



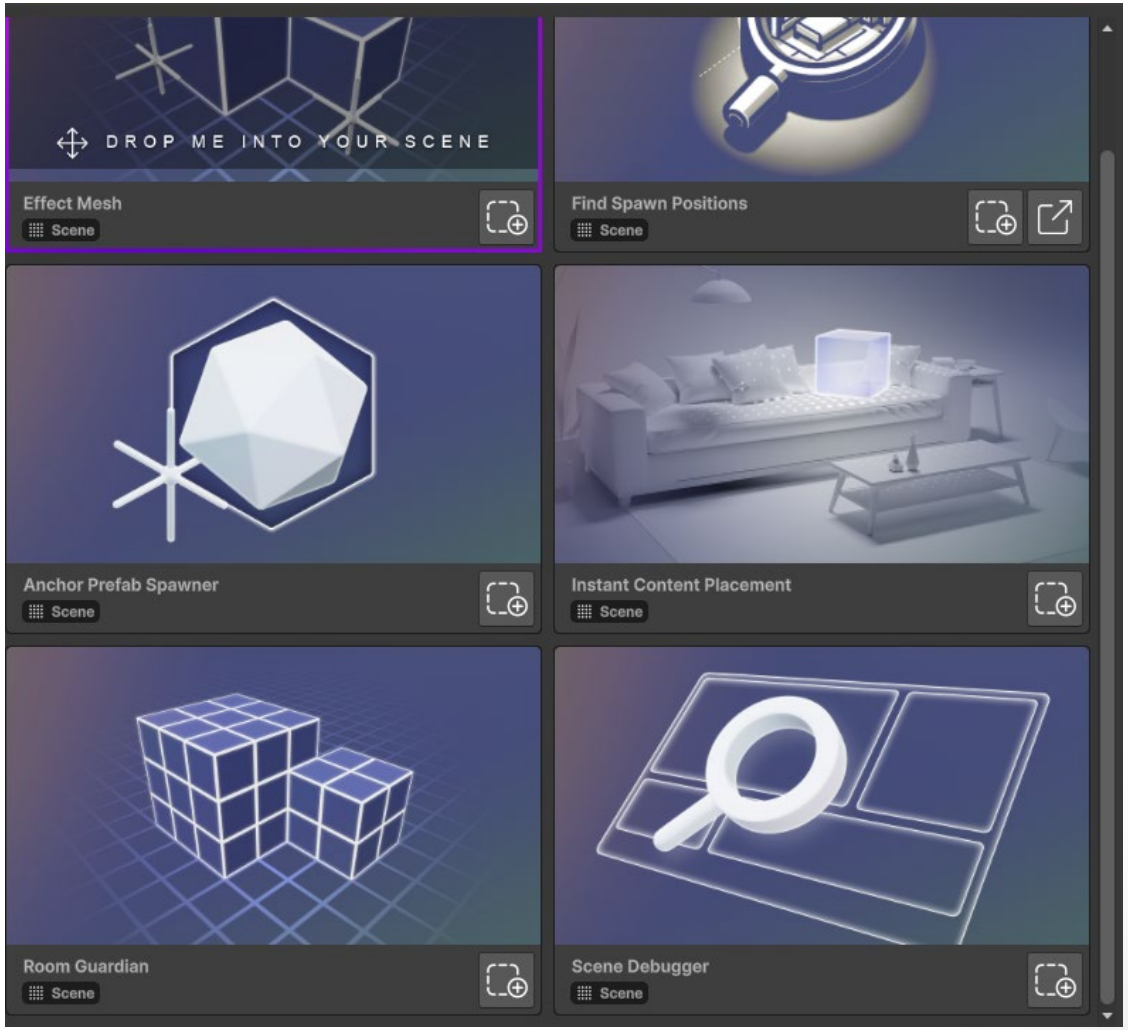
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Componentes clave de MRUK

- Spatial Anchors: puntos de referencia persistentes en el espacio real.
- Semantic Classification: etiquetas asociadas a superficies reales (TABLE, FLOOR, WALL_FACE…)
- Scene Mesh /Bounding Boxes: representación volumétrica o plana de los muebles o estructuras.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Buildings blocks relacionados con MRUK



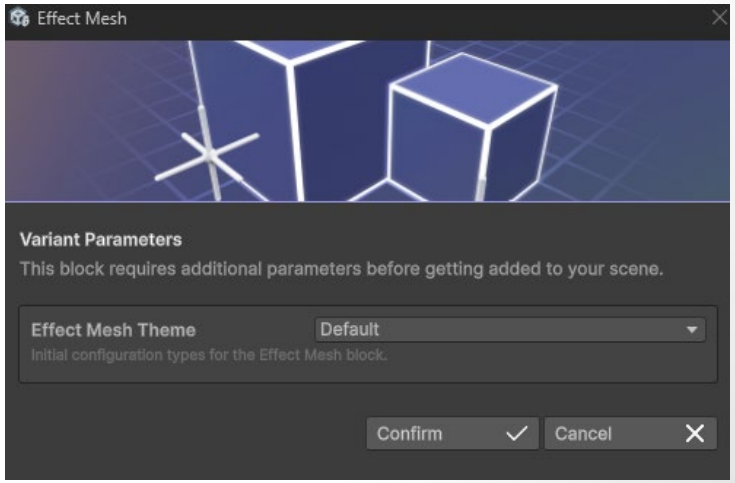
Building Blocks para MRUK

- **Effect Mesh:** genera una malla estilizada a partir de la geometría de la escena, como muros y suelos. Es útil para crear elementos visuales o colisionadores personalizados.
- **Find Spawn Positions:** ayuda a identificar posiciones válidas y seguras en el entorno para generar objetos virtuales.
- **Anchor Prefab Spawner:** genera automáticamente contenido en función de etiquetas semánticas de anclaje, como sofá, mesa o cuadro.
- **Instant Content Placement:** permite la ubicación rápida de objetos mediante el lanzamiento de rayos en el entorno, lo que es ideal para menús o contenido 3D.
- **Room Guardian:** agrega lógica de límites para garantizar que las interacciones o la ubicación del contenido permanezcan dentro del área de la sala escaneada.
- **Scene Debugger:** herramienta visual para inspeccionar posiciones de anclas, etiquetas y relaciones de escenas directamente en el editor.

Uso de Scene Understanding en el proyecto Unity

- Insertar el building block Effect Mesh.
- Al insertarlo, se genera una malla estilizada sobre las superficies de la habitación (paredes, suelo, muebles).
- Es la forma más rápida de comprobar visualmente que la habitación está bien escaneada antes de colocar contenido.

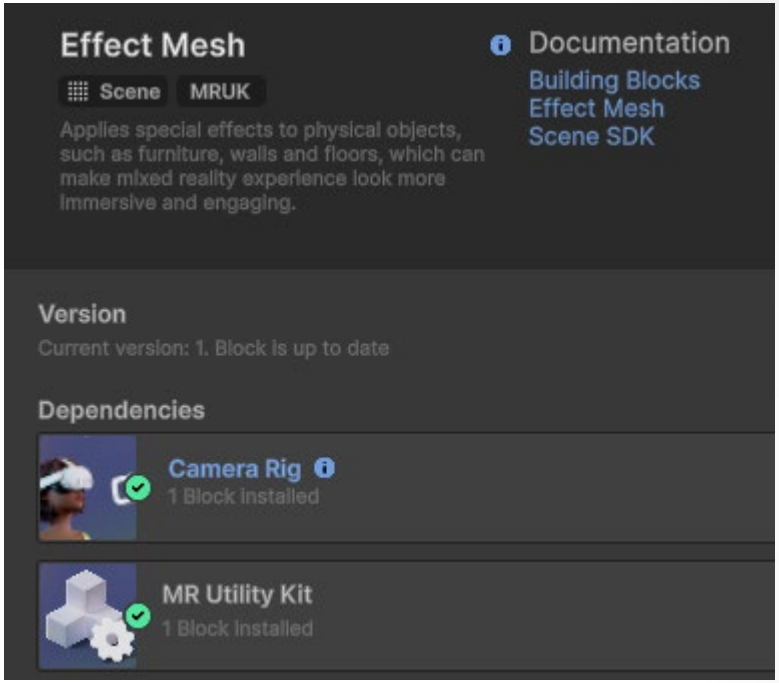


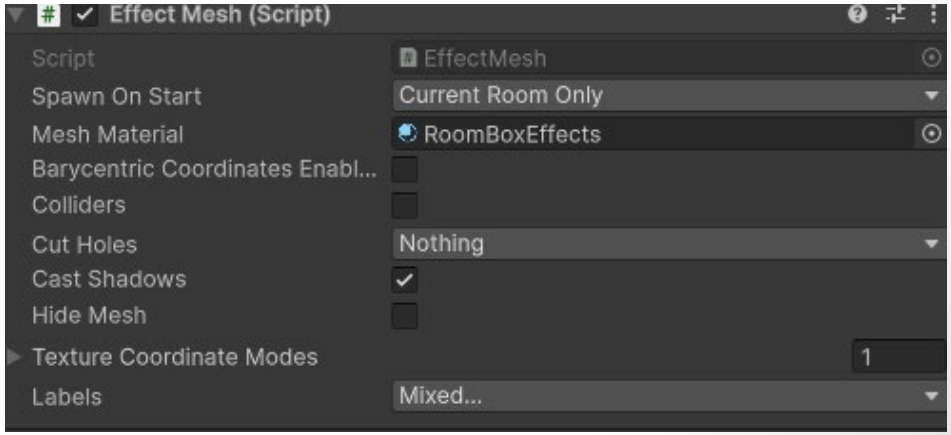


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Building Block EffectMesh

- Componente EffectMesh:
  - **Spawn On Start:** None, current room only, all rooms. Para elegir en qué habitaciones se generan las mallas al cargar la escena.
  - **Mesh Material:** material de las mallas.
  - **Colliders:** genera colisionadores si son necesarios.
  - **Cast Shadows:** si las mallas proyectan sombras.
  - **Labels:** qué anclas se procesan.

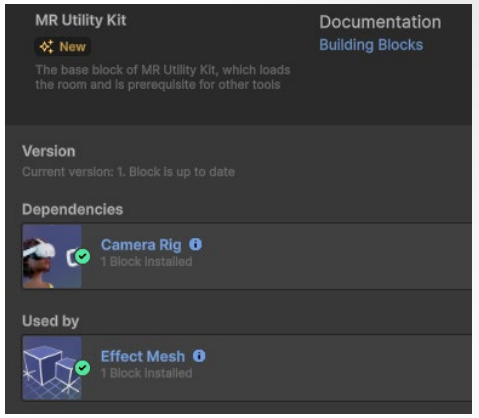


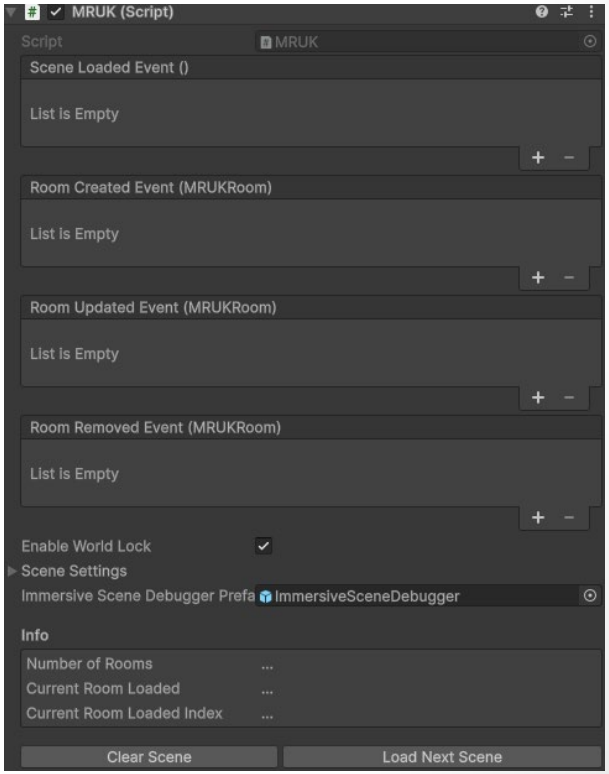


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

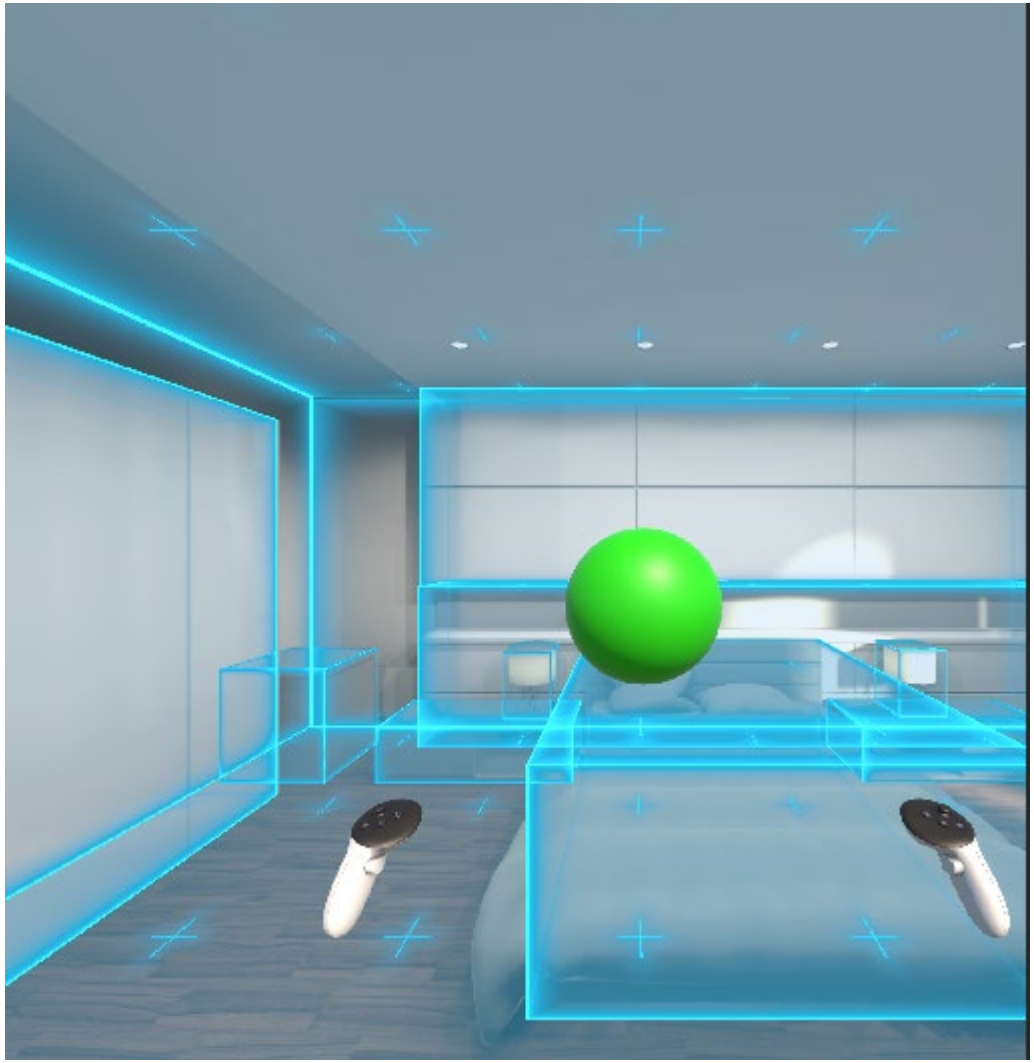
Building Block MR Utility Kit

- Actualiza las configuraciones necesarias en el proyecto (revisar si solicita algún Fix la herramienta de validación).
  - Ha de actualizar Android Manifest.
- En el componente MR Utility Kit:
  - Enable World Lock debe estar activo.
  - En la sección Scene Source, seleccionar Device With Prefab Fallback, para intentar obtener los datos de la habitación del dispositivo, y, si no, de una habitación de ejemplo.
  - Scene Loaded Event se lanza cuando se carga la escena.
- En OVR Manager:
  - Quest Features: Scene Support = Required.
  - Permission Requests on Startup: Scene
  - Insight Passthrough & Guardian Boundary: Enable Passthrough.



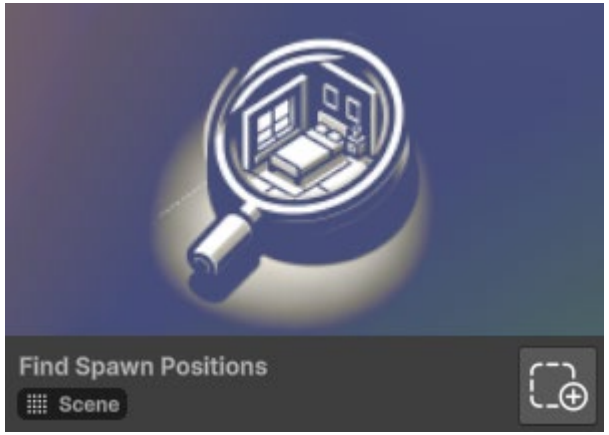


Resultado de añadir EffectMesh



Añadir objetos virtuales sobre objetos físicos

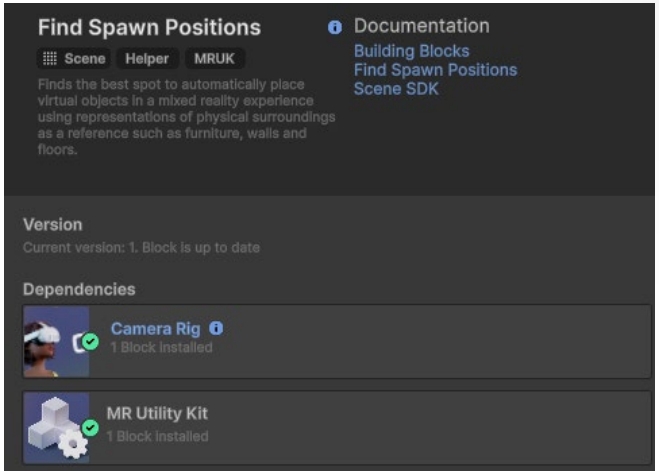
- Añadir Building Block Find Spawn Positions.
  - No modifica los datos de la habitación.
  - Añade un componente que, cuando la escena de MRUK está cargada, busca posiciones válidas en base a unos criterios y coloca ahí copias de un prefab.

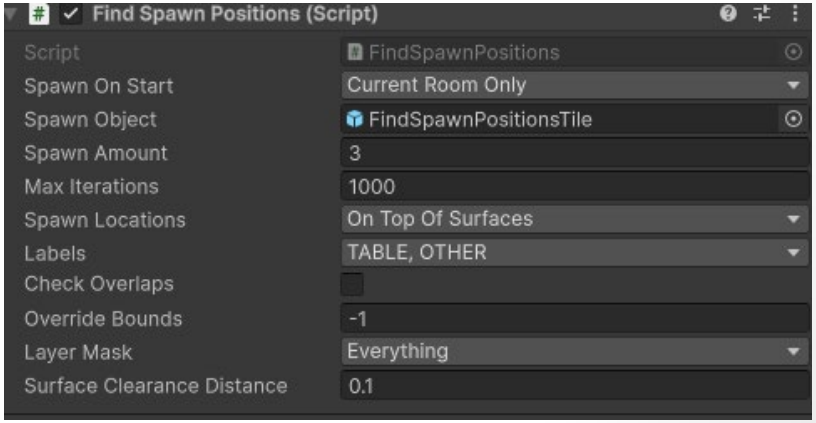


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Building Block Find Spawn Positions

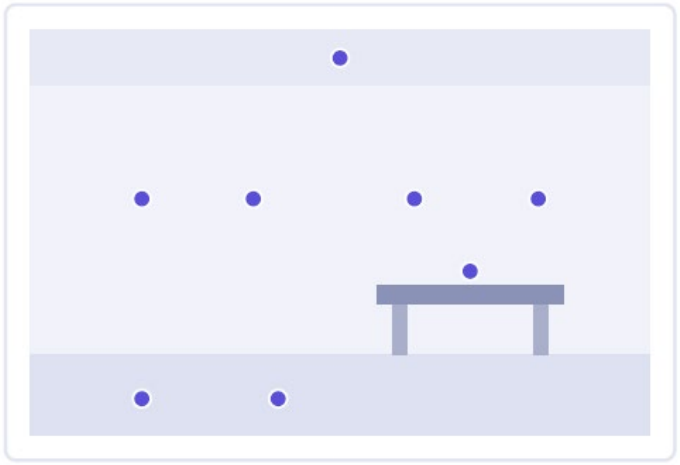
- **Spawn On Start:** Current Room Only / All rooms /Nome.
- **Spawn Object:** prefab que queremos insertar.
- **Spawn Amount:** número de objetos que se van a insertar.
- **Spawn Locations:** On Top of Surfaces / Floating / Any Surface / Vertical Surfaces / Hanging Down.
- **Labels:** etiquetas de los objetos reales sobre los que queremos que aparezca.
- **Check Overlaps:** activado para evitar solapes con otros objetos.
- **Surface clearance distance:** distancia mínima a otros colliders de la escena.





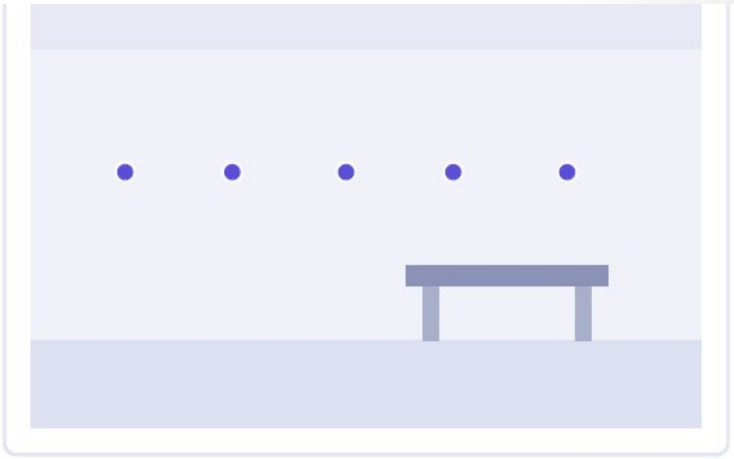
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Building Block Find Spawn Positions



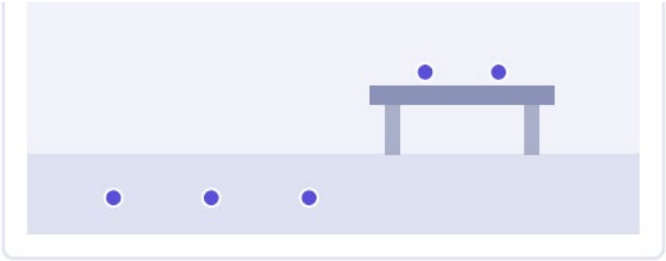
`AnySurface`

Suelo, techo, mesas y paredes



`VerticalSurfaces`

Solo paredes



`OnTopOfSurfaces`

Superficies horizontales hacia arriba: suelo y mesas

Valor	Superficies válidas
`AnySurface`	Suelo, techo, mesas y paredes
`VerticalSurfaces`	Solo paredes
`OnTopOfSurfaces`	Superficies horizontales hacia arriba: suelo y mesas

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Aspectos importantes

- No basta con activar Labels por sí solo. Hay que combinar Labels con la posición sobre las superficies.
- El objeto se sitúa con su eje Y (vertical) alineado con la normal de la superficie.
- El tamaño del prefab afecta y se tiene en cuenta para decidir si cabe.
- Si se quieren añadir distintos tipos de objetos, o en distintas superficies, habría que crear distintos componentes para cada caso.
- Se puede personalizar con código. Se configura Spawn On Start = None, y luego se puede lanzar desde un script.

Índice

1- Realidad Mixta con las Meta SDK.

2- Configuración de proyecto de Unity para passthrough.

3- Ejemplos de escenas y scripts con passthrough básico.

4- Configuración de proyecto de Unity con passthrough y comprensión del entorno.

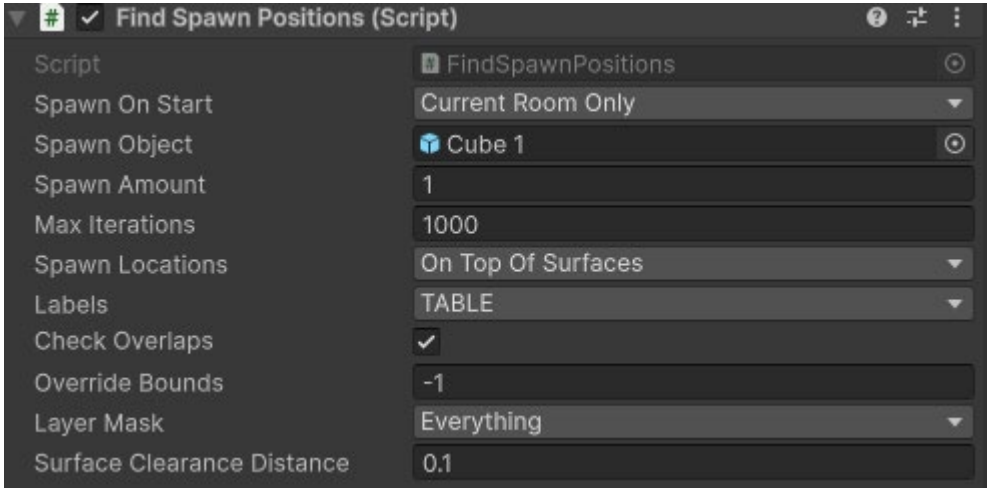
5- Ejemplos de escenas y scripts con passthrough y comprensión del entorno.

6- Oclusiones entre objetos.

Ejemplo: Situar un cubo sobre una mesa de la habitación

- Crear prefab del Cubo.
- Configurar las opciones del componente Find Spawn Positions.





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Activación por pulsación de botón

- Ponemos en el editor Spawn On Start = None, y activamos la aparición de objetos por pulsación del botón X del controlador derecho con el siguiente script.

```
using UnityEngine;
using Meta.XR.MRUtilityKit;

public class SpawnObjects : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private FindSpawnPositions spawner;
        void Update()
        {
            if (OVRInput.GetDown(OVRInput.Button.One, OVRInput.Controller.RTouch))
            {
                SpawnCubo();
            }
        }
        public void SpawnCubo()
        {
            spawner.Labels = MRUKAnchor.SceneLabels.TABLE;
            spawner.SpawnLocations = FindSpawnPositions.SpawnLocation.OnTopOfSurfaces;
            spawner.StartSpawn();
        }
}
```

Índice

1- Realidad Mixta con las Meta SDK.

2- Configuración de proyecto de Unity para passthrough.

3- Ejemplos de escenas y scripts con passthrough básico.

4- Configuración de proyecto de Unity con passthrough y comprensión del entorno.

5- Ejemplos de escenas y scripts con passthrough y comprensión del entorno.

6- Oclusiones entre objetos.

Oclusiones entre objetos

- Con las configuraciones anteriores, no se detectan oclusiones entre objetos reales y virtuales.
- Para eso, hay que usar el Depth API.
  - Proporciona mapas de profundidad del entorno en tiempo real.
  - Requiere el sensor de profundidad de Quest 3 o 3S.



Scene without occlusions



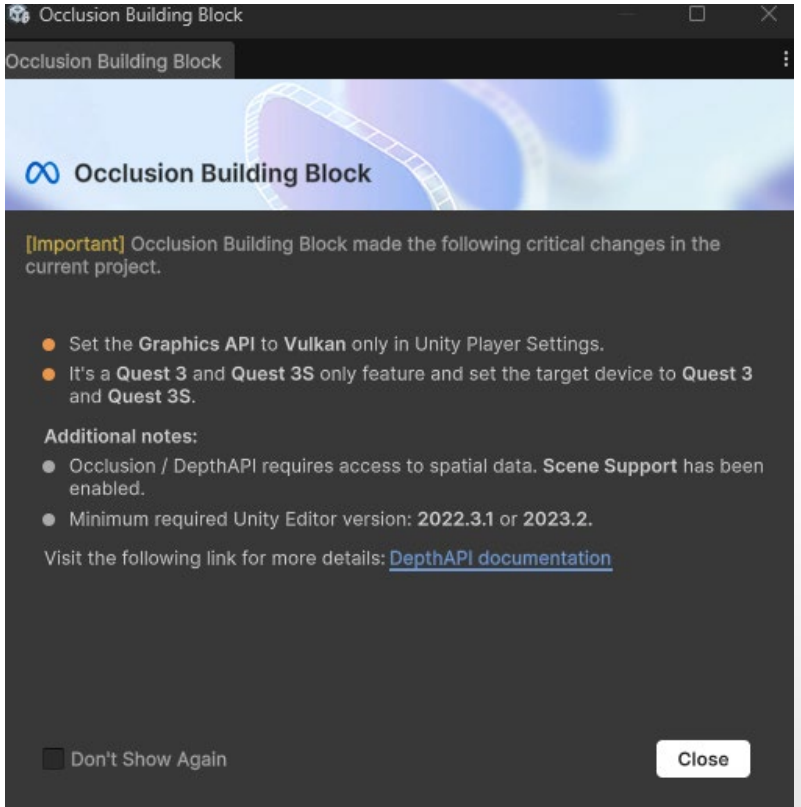
Scene with an occlusion

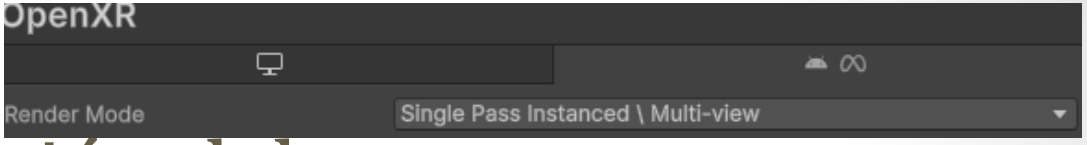
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Insertar Building Block Occlusion

- Insertar el Building Block Occlusion.
- Dependencias: CameraRig, Passthrough, Occlusion Dependencies.
- IMPORTANTE: Afecta a configuraciones globales del proyecto.

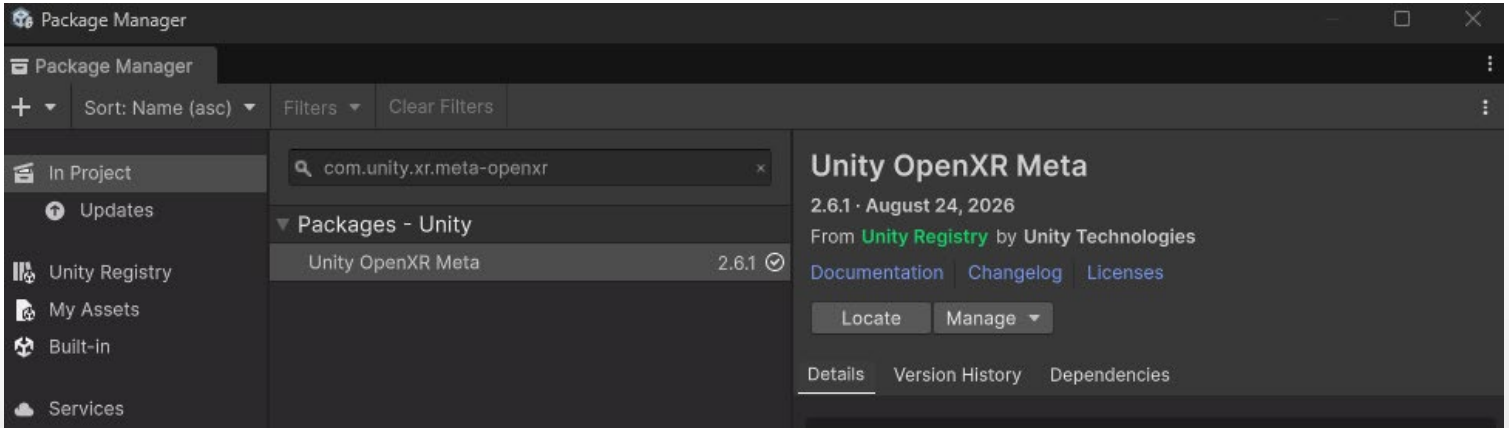






Pasar la validación del proyecto

- El Depth API exige:
  - Instalación de Unity OpenXR Meta.
  - Vulkan como API gráfica.
  - Stereo Rendering Mode = Multiview (en Edit – Project Settings, XR Plug-in Management - OpenXR).
  - En el Camera Rig:
    - Los dispositivos destino solo pueden ser Quest 3 y Quest 3S.
    - Passthrough activado en la escena.
    - Scene Support = Requered.
    - Scene marcado en Permission Requests On Startup.

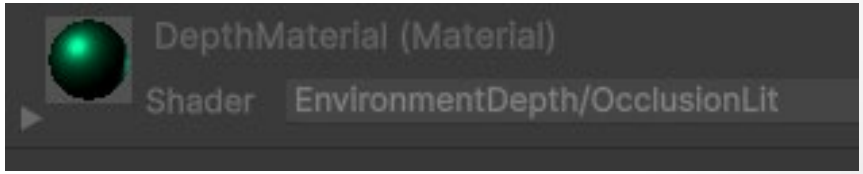


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Shaders para oclusión

- Solo se ocluyen los materiales con shaders que lo soporten.
- En general, cada shader URP tiene una variante con oclusión:
  - Lit → Occlusion Lit.
  - Unlit → Occlusion Unlit.
- En la jerarquía el building block Occlusion cuenta con un objeto hijo oculto (un cubo).
  - El material lleva asignado un shader para cálculo de oclusiones.
- Es necesario cambiar manualmente los shaders de los objetos que se han de ver afectados por oclusiones.





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Elegir el modo en EnvironmentDepthManager

- En el Building Block Occlusion Dependencies:
  - Hard occlusion: cada píxel es totalmente visible u oculto.
  - Soft occlusion. Opción por defecto. Mezcla los bordes según la confianza de la medida de profundidad. Se ve mejor y cuesta más CPU

